Eletrobras
APROVADO
Por: Vinicius Pessoa em

1) NOTAS PRELIMINARES

1.1) O PRESENTE PROJETO EXECUTIVO DE REFORÇO APLICA-SE ÀS TORRES TIPO A21s DA LT 230 kV MILAGRES – CRATO II NA SE ABAIARA DESENVOLVIDO CONFORME AS CONCLUSÕES DA VERIFICAÇÃO ESTRUTURAL C.R. GONTIJO DOCUMENTO Nº A21s_ADR2451–M3001. (VERIFICAÇÃO ESTRUTURAL COM BASE EM CARREGAMENTOS ATUALIZADOS). TEM A FINALIDADE DE FORNECER TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A FABRICAÇÃO E A MONTAGEM DAS PEÇAS DE REFORÇO A SEREM INCORPORADAS À TORRE.

1.2) DESCRIÇÃO DOS REFORÇOS:
- REFORÇO: SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO.
  1) AO EXECUTAR A INSTALAÇÃO DESTE REFORÇO, NÃO SERÁ NECESSÁRIO DESCONECTAR NENHUMA BARRA. E NÃO SERÁ NECESSÁRIO REALIZAÇÃO DE FUROS EM CAMPO, POIS SE TRATA DE UMA TORRE NOVA E AS PEÇAS DEVERÃO SER INCORPORADAS AO PROJETO ORIGINAL.

1.3) PARA CADA UM DOS REFORÇOS PROPOSTOS, O DESENHO DE DETALHAMENTO CORRESPONDENTE INDICA:
- POSIÇÕES NOVAS A SEREM INCORPORADAS À TORRE, COM TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À SUA FABRICAÇÃO;
- ALGUMAS INSTRUÇÕES/ESCLARECIMENTOS SOBRE MONTAGEM.

1.4) AS LISTAS DE MATERIAIS E AS LISTAS DE PARAFUSOS E FERRAGENS CONTIDAS NOS DESENHOS DESTE PROJETO EXECUTIVO INDICAM E QUANTIFICAM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS P/ O REFORÇO DE 1 (UMA) TORRE.

NOTAS GERAIS:

2) CONVENÇÕES DE DESENHO E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

2.1) TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM MILÍMETRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
2.2) CONVENÇÃO P/ INDICAÇÃO DAS POSIÇÕES:

AS POSIÇÕES A SEREM MODIFICADAS TERÃO A LETRA "M" ANTECEDENDO O NÚMERO DA POSIÇÃO.

○ : POSIÇÃO NOVA A SER FABRICADA.

□ : POSIÇÃO DO PROJETO ORIGINAL QUE SOFREU ALTERAÇÕES, MUDANÇA DE BITOLA, FUROS, RECORTES OU DOBRAS, PARA ATENDER O REFORÇO DEFINIDO.

◇ : POSIÇÃO EXISTENTE, SÓ INDICADA PARA ESCLARECER MONTAGEM.

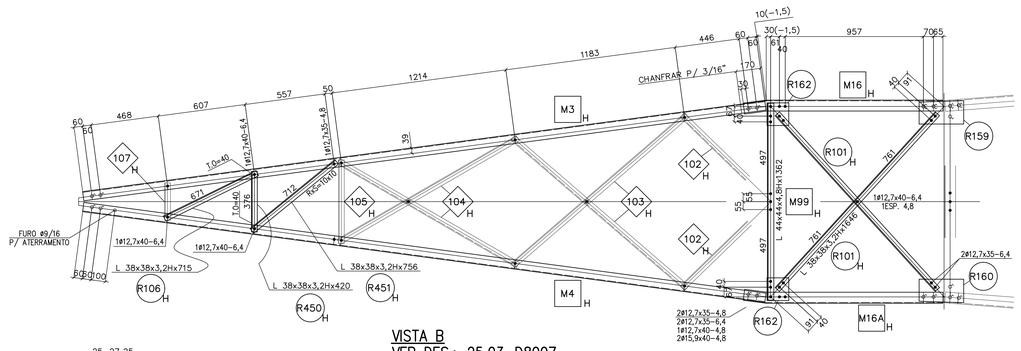
2.3) CONVENÇÃO PARA INDICAÇÃO DOS PARAFUSOS: SOMENTE ENCONTRAM-SE INDICADOS OS PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DE POSIÇÕES NOVAS E PARAFUSOS A SEREM SUBSTITUIDOS.

3) ESPECIFICAÇÕES:

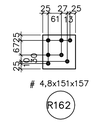
3.1) MATERIAIS:
OS MATERIAIS UTILIZADOS NOS AÇOS A SEREM UTILIZADOS NAS CHAPAS, TRELIÇAS E PARAFUSOS DEVERÃO SER OS INDICADOS ABAIXO, PARA TODA A TORRE, INCLUSIVE NAS PARTES QUE NÃO FORAM OBJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL ESPECÍFICO.
- A) LAMINADOS: AÇO ESTRUTURAL ASTM A36 (CHAPAS) E (PERFIS*) ASTM A572 GRAU 50 (H) OU GRAU 60 (G)
- B) PARAFUSOS: CONFORME ESPECIFICAÇÃO ASTM A394–70.

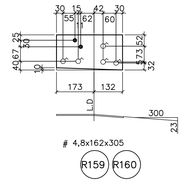
3.2) PARAFUSOS:
- A) CABEÇAS E PORCAS HEXAGONAIS DE ACORDO COM NORMA ASME B.18.2.
- B) TODOS OS PARAFUSOS TERÃO UMA ARRUELA DE ESPESSURA 4,8mm OU 6,4mm.
- C) TODOS OS PARAFUSOS TERÃO UM PALNUT.

3.3) GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE: A) LAMINADOS: DE ACORDO COM ASTM A123 E ASTM A143. B) PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, PALNUT, CALÇOS E FERRAGENS: DE ACORDO COM ASTM A153.

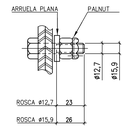


VISTA B
VER DES.: 25.03–D8007
REFORÇO 1



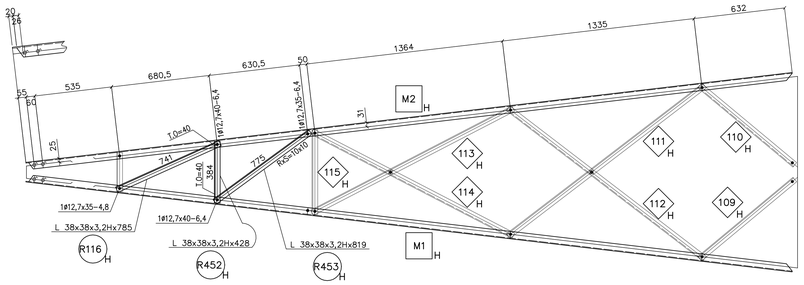


PARAFUSOS e ACESSÓRIOS / COMPRIMENTOS	QUANTIDADES PARA REFORÇO 1 PARAFUSOS C/ PORCAS Ø12,7	Ø15,9
30	–	–
35	26	–
40	12	8
ARRUELAS PLANAS ESP. 4,8	14	8
ARRUELAS PLANAS ESP. 6,4	24	–
PALNUTS	46	8
ESPESSURAS 4,8	2	–
PESO (KG)	5,05	0,77
PESO TOTAL (KG)	5,05	



LISTA DOS MATERIAIS
QUANTIDADES P/ 1 (UMA) TORRE – REFORÇO 1

POS.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PESO(KG) UNIT.	PESO(KG) TOTAL	OBS.
R106	2	L 38x38x3,2Hx715	1,30	2,60	01 RECORTE
R450	2	L 38x38x3,2Hx420	0,76	1,52	01 RECORTE
R451	2	L 38x38x3,2Hx756	1,38	2,76	01 RECORTE
R101	2	L 38x38x3,2Hx1646	3,00	12,00	
R159	2	# 4,8x162x305	1,86	3,72	01 RECORTE, 01 DOBRA
R160	2	# 4,8x162x305	1,86	3,72	ESQ. COM POS. R159
R162	4	# 4,8x151x157	0,89	3,56	
		PESO TOTAL		29,88	
		GALVANIZAÇÃO		1,04	
		PESO TOTAL GALVANIZADO		30,92	

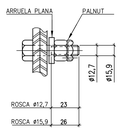


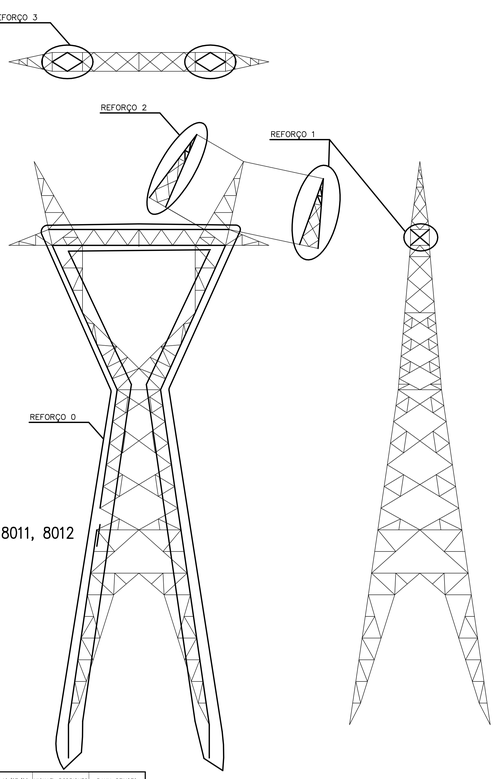
VISTA C
VER DES.: 25.03–D8007
REFORÇO 2

PARAFUSOS e ACESSÓRIOS / COMPRIMENTOS	QUANTIDADES PARA REFORÇO 2 PARAFUSOS C/ PORCAS Ø12,7	Ø15,9
35	4	–
40	4	–
ARRUELAS PLANAS ESP. 4,8	2	–
ARRUELAS PLANAS ESP. 6,4	6	–
PALNUTS	8	–
PESO (KG)	0,91	–
PESO TOTAL (KG)	0,91	

LISTA DOS MATERIAIS
QUANTIDADES P/ 1 (UMA) TORRE – REFORÇO 2

POS.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PESO(KG) UNIT.	PESO(KG) TOTAL	OBS.
R116	2	L 38x38x3,2Hx785	1,43	2,86	01 RECORTE
R452	2	L 38x38x3,2Hx428	0,78	1,56	01 RECORTE
R453	2	L 38x38x3,2Hx819	1,49	2,98	01 RECORTE
		PESO TOTAL		7,40	
		GALVANIZAÇÃO		0,26	
		PESO TOTAL GALVANIZADO		7,66	

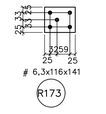


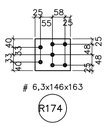


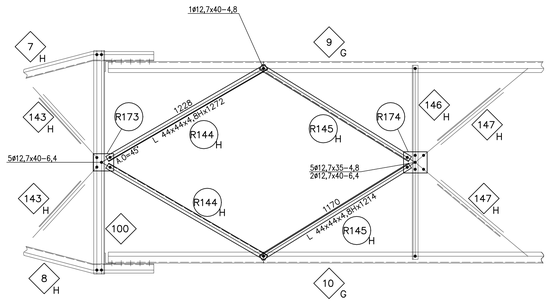
REFORÇO DE AÇO ESTRUTURAL "G"
REF. DES.: 2503–D8006, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012

REFORÇO 0

POS. 9 : 15, 31 : 40 (REF. DES.: 2503–D8006)
POS. 180 : 183, 194 : 198 (REF. DES.: 2503–D8008)
POS. 183, 240 : 246 (REF. DES.: 2503–D8009)
POS. 183, 290, 294, 307, 308 (REF. DES.: 2503–D8010)
POS. 183, 340, 344, 352, 353 (REF. DES.: 2503–D8011)
POS. 408 : 410 (REF. DES.: 2503–D8012)





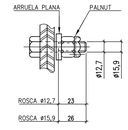


CORTE GG
VER DES.: 25.03–D8007
REFORÇO 3

PARAFUSOS e ACESSÓRIOS / COMPRIMENTOS	QUANTIDADES PARA REFORÇO 3 PARAFUSOS C/ PORCAS Ø12,7	Ø15,9
30	–	–
35	10	–
40	18	–
ARRUELAS PLANAS ESP. 4,8	14	–
ARRUELAS PLANAS ESP. 6,4	14	–
PALNUTS	28	–
PESO (KG)	3,09	–
PESO TOTAL (KG)	3,09	

LISTA DOS MATERIAIS
QUANTIDADES P/ 1 (UMA) TORRE – REFORÇO 3

POS.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PESO(KG) UNIT.	PESO(KG) TOTAL	OBS.
R144	4	L 44x44x4,8Hx1272	3,99	15,96	01 RECORTE
R145	4	L 44x44x4,8Hx1214	3,81	15,24	
		PESO TOTAL		31,20	
		GALVANIZAÇÃO		1,09	
		PESO TOTAL GALVANIZADO		32,29	



25.03–D8006 25.03–D8007	PARTE SUPERIOR COMUM PARTE SUPERIOR COMUM, VISTAS B, C, D, E, F, H – CORTES GG, II, JJ
NÚMERO	TÍTULO DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO
05	APROVADO	10/07/26	MICHAEL RODRIGUES	RANA PEIXOTO
05B	ACRESCENTADO DETALHAMENTO POS. R512	30/06/26	MICHAEL RODRIGUES	RANA PEIXOTO
05A	ACRESCENTADO POS. R512	12/06/26	MICHAEL RODRIGUES	RANA PEIXOTO
04	APROVADO	08/06/26	MICHAEL RODRIGUES	RANA PEIXOTO
04A	REVISÃO EDITORIAL	29/05/26	FLAVIO SIQUEIRA	RANA PEIXOTO
03	APROVADO	25/05/26	MICHAEL RODRIGUES	RANA PEIXOTO
03A	CONFORME RELATÓRIO DE PRÉ MONTAGEM	01/05/26	FLAVIO SIQUEIRA	RANA PEIXOTO
02	APROVADO	19/02/26	MICHAEL RODRIGUES	RANA PEIXOTO
02A	REVISÃO DE PARAFUSOS E INCLUSÃO DE ESQUEMA	24/01/26	FLAVIO SIQUEIRA	RANA PEIXOTO
01	APROVADO	18/12/25	MICHAEL RODRIGUES	RANA PEIXOTO
01A	INCLUSÃO REFORÇO 0	16/12/25	ARTHUR ALMEIDA	MICHAEL RODRIGUES
00	APROVADO	27/11/25	MICHAEL RODRIGUES	RANA PEIXOTO
00C	CONFORME COMENTÁRIOS	18/11/25	MICHAEL RODRIGUES	RANA PEIXOTO
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	05/11/25	MICHAEL RODRIGUES	RANA PEIXOTO
00A	EMISSÃO INICIAL	24/09/25	FLAVIO SIQUEIRA	RANA PEIXOTO

Nº DE CONTROLE: A21s_ADR2451-D3002

PROPRIEDADE: Eletrobras – SPE Nova Era Integração Transmissora S.A.

AUTORA: C.R. GONTIJO

APROVAÇÃO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: HENRIQUE GONTIJO RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA 108382/Mg

DESCRIÇÃO DO DESENHO: TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO A21s
REFORÇOS 0, 1, 2 e 3

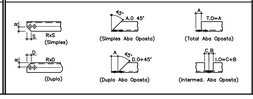
DESCRIÇÃO DO PROJETO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO
LOTE 5 – LT 230 kV
SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES – CRATO II NA SE ABAIARA

CÓDIGO PROJETO	FORMATO	Nº DESENHO	REVISÃO
LTND	A0	LTRD1.01–230–PE–ME.DMT–0031	05
CLASSIFICAÇÃO: EXECUTIVO BASICO PADRÃO	ESCALA 1/10 – 1/15	FOLHA 1/3	

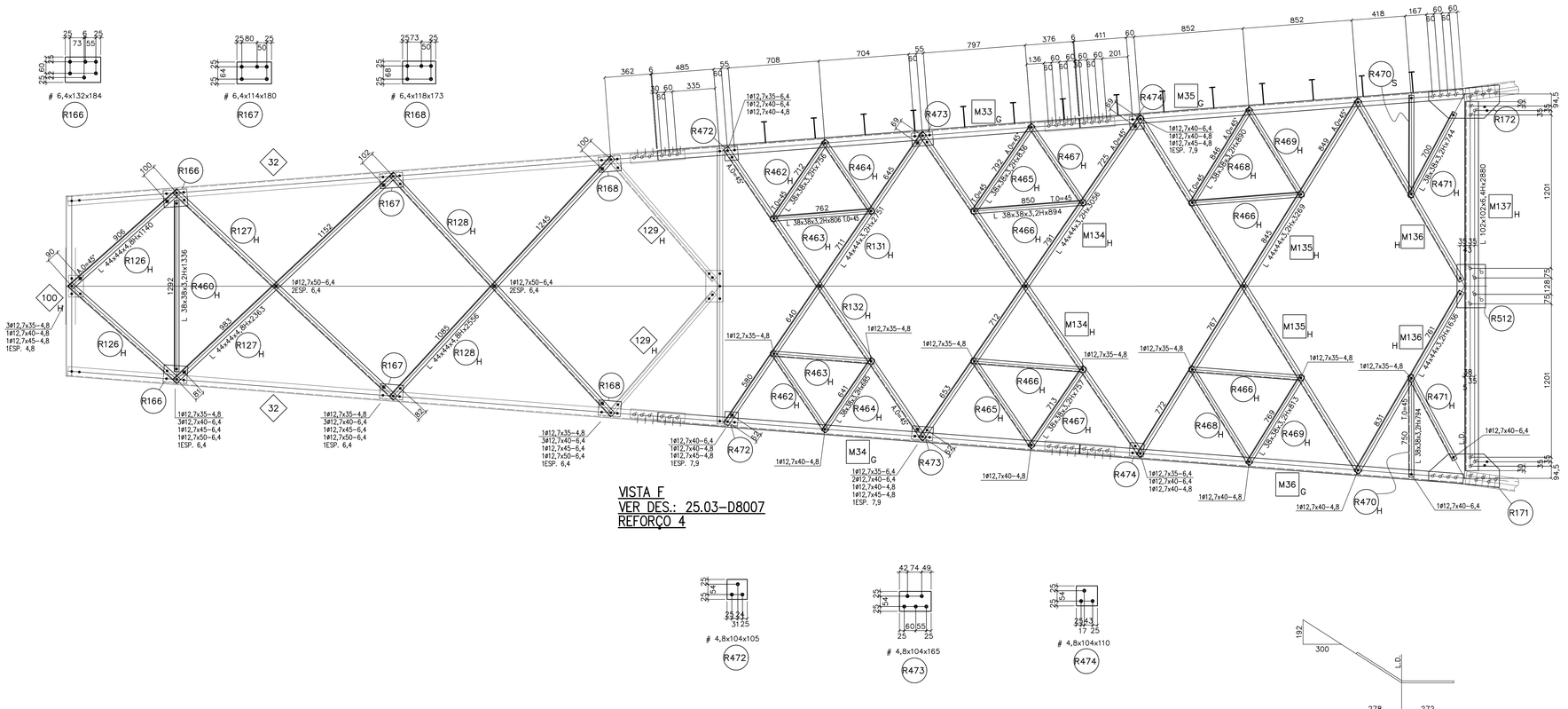
SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS
- Parafusos Ø12,7 – Furos Ø14,3 – A=22
- Parafusos Ø15,9 – Furos Ø17,5 – A=25
- Parafusos Ø19,1 – Furos Ø21,5 – A=30
- Parafusos Degraus Ø15,9 – Furos Ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

P/ Treliças

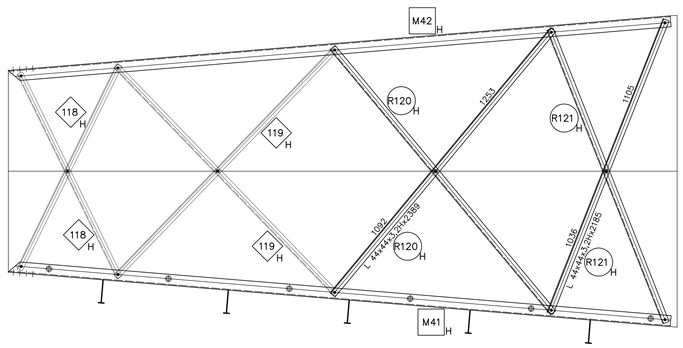
NOMENCLATURA DE RECORTES



TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS Ø	Mín. (kg.m)	Máx. (kg.m)
12,7	3,0	4,5
15,9	7,5	11,5
19,1	13,0	22,0



VISTA F
VER DES.: 25.03–D8007
REFORÇO 4



VISTA D
VER DES.: 25.03–D8007
REFORÇO 5

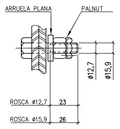
LISTA DOS MATERIAIS
QUANTIDADES P/ 1 (UMA) TORRE – REFORÇO 4

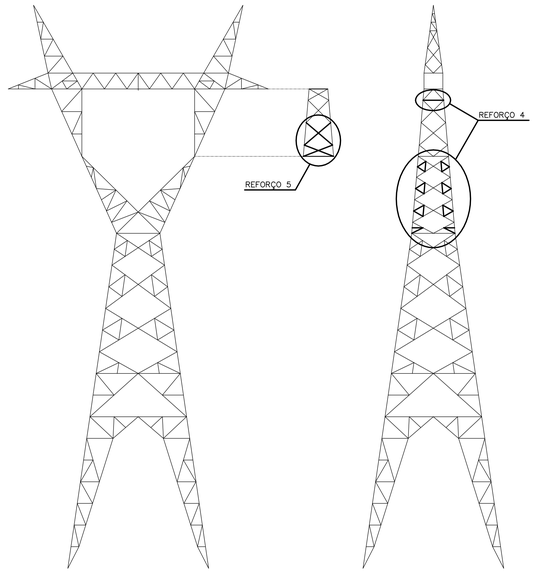
POS.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PESO(KG) UNIT.	PESO(KG) TOTAL	OBS.
R126	4	L 44x44x4,8Hx1140	3,57	14,28	01 RECORTE
R127	4	L 44x44x4,8Hx2363	7,41	29,64	
R128	4	L 44x44x4,8Hx2556	8,03	32,12	
R166	4	# 6,4x132x184	1,22	4,88	
R167	4	# 6,4x114x180	1,03	4,12	
R168	4	# 6,4x118x173	1,02	4,08	
R131	2	L 44x44x3,2Hx2751	5,86	11,72	
R132	2	L 44x44x3,2Hx2751	5,86	11,72	
R171	2	# 9,5x260x550	10,66	21,32	01 DOBRA
R172	2	# 9,5x260x550	10,66	21,32	ESQ. COM POS. R171
R462	4	L 38x38x3,2Hx756	1,38	5,52	01 RECORTE
R463	4	L 38x38x3,2Hx806	1,47	5,58	01 RECORTE
R464	4	L 38x38x3,2Hx685	1,25	5,00	
R465	4	L 38x38x3,2Hx836	1,52	6,08	01 RECORTE
R466	8	L 38x38x3,2Hx894	1,63	13,04	01 RECORTE
R467	4	L 38x38x3,2Hx757	1,38	5,52	
R468	4	L 38x38x3,2Hx890	1,62	6,48	01 RECORTE
R469	4	L 38x38x3,2Hx813	1,48	5,92	
R470	4	L 38x38x3,2Hx794	1,45	5,80	01 RECORTE
R471	4	L 38x38x3,2Hx744	1,36	5,44	
R472	4	# 4,8x104x105	0,41	1,64	
R473	4	# 4,8x104x165	0,65	2,60	
R474	4	# 4,8x104x110	0,43	1,72	
R512	2	# 7,9x222x337	4,64	9,28	01 DOBRA
		PESO TOTAL		225,54	
		GALVANIZAÇÃO		7,89	
		PESO TOTAL GALVANIZADO		233,43	

LISTA DOS MATERIAIS
QUANTIDADES P/ 1 (UMA) TORRE – REFORÇO 5

POS.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PESO(KG) UNIT.	PESO(KG) TOTAL	OBS.
R120	4	L 44x44x3,2Hx2389	5,09	20,36	
R121	4	L 44x44x3,2Hx2185	4,65	18,60	
		PESO TOTAL		38,96	
		GALVANIZAÇÃO		1,36	
		PESO TOTAL GALVANIZADO		40,32	

PARAFUSOS E ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA REFORÇO 4	
PARAFUSOS C/ PORCAS / COMPRIMENTOS	Ø12,7	Ø15,9
30	–	–
35	54	–
40	78	–
45	34	–
50	16	–
ARRUELAS PLANAS ESP. 4,8	86	–
ARRUELAS PLANAS ESP. 6,4	96	–
PALNUTS	182	–
ESPESSURAS		
4,8	2	–
6,4	20	–
7,9	8	–
PESO (KG)	21,30	–
PESO TOTAL (kg)	21,30	



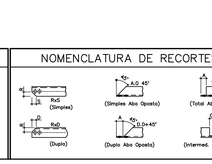


SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos ø12,7 – Furos ø14,3 – A=22
- Parafusos ø15,9 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos ø19,1 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos Degraus ø15,9 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

P/ Treliças

NOMENCLATURA DE RECORTES



TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS		
ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
12,7	3,0	4,5
15,9	7,5	11,5
19,1	13,0	22,0

A21s_ADR2451–D3002	NOTAS GERAIS	
25.03–D8006	PARTE SUPERIOR COMUM	
25.03–D8007	PARTE SUPERIOR COMUM, VISTAS B, C, D, E, F, H – CORTES GG, II, JJ	
NÚMERO	TÍTULO	
	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO
05	APROVADO	10/07/26	MICHAEL RODRIGUES	RANNA PEIXOTO
05B	ACRESCENTADO DETALHAMENTO POS. R512	30/06/26	MICHAEL RODRIGUES	RANNA PEIXOTO
05A	ACRESCENTADO POS. R512	12/06/26	MICHAEL RODRIGUES	RANNA PEIXOTO
04	APROVADO	08/06/26	MICHAEL RODRIGUES	RANNA PEIXOTO
04A	REVISÃO EDITORIAL	29/05/26	FLAVIO SIQUEIRA	RANNA PEIXOTO
03	APROVADO	25/05/26	MICHAEL RODRIGUES	RANNA PEIXOTO
03A	CONFORME RELATÓRIO DE PRÉ MONTAGEM	01/05/26	FLAVIO SIQUEIRA	RANNA PEIXOTO
02	APROVADO	19/02/26	MICHAEL RODRIGUES	RANNA PEIXOTO
02A	REVISÃO DE PARAFUSOS E INCLUSÃO DE ESQUEMA	24/01/26	FLAVIO SIQUEIRA	RANNA PEIXOTO
01	APROVADO	18/12/25	MICHAEL RODRIGUES	RANNA PEIXOTO
01A	INCLUSÃO REFORÇO 0	16/12/25	ARTHUR ALMEIDA	MICHAEL RODRIGUES
00	APROVADO	27/11/25	MICHAEL RODRIGUES	RANNA PEIXOTO
00C	CONFORME COMENTÁRIOS	18/11/25	MICHAEL RODRIGUES	RANNA PEIXOTO
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	05/11/25	MICHAEL RODRIGUES	RANNA PEIXOTO
00A	EMISSÃO INICIAL	24/09/25	FLAVIO SIQUEIRA	RANNA PEIXOTO

PROPRIEDADE: Eletrobras – SPE Nova Era Integração Transmissora S.A.

AUTORIA: CR CONTI LTDA

APROVAÇÃO: HENRIQUE GONTIJO RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA 108382/MG

RESPONSABIL. TÉCNICO:

Nº DE CONTROLE: A21s_ADR2451–D3003

DESCRIÇÃO DESENHO: LOTE 05 – ANEEL 01/2024

TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO A21s

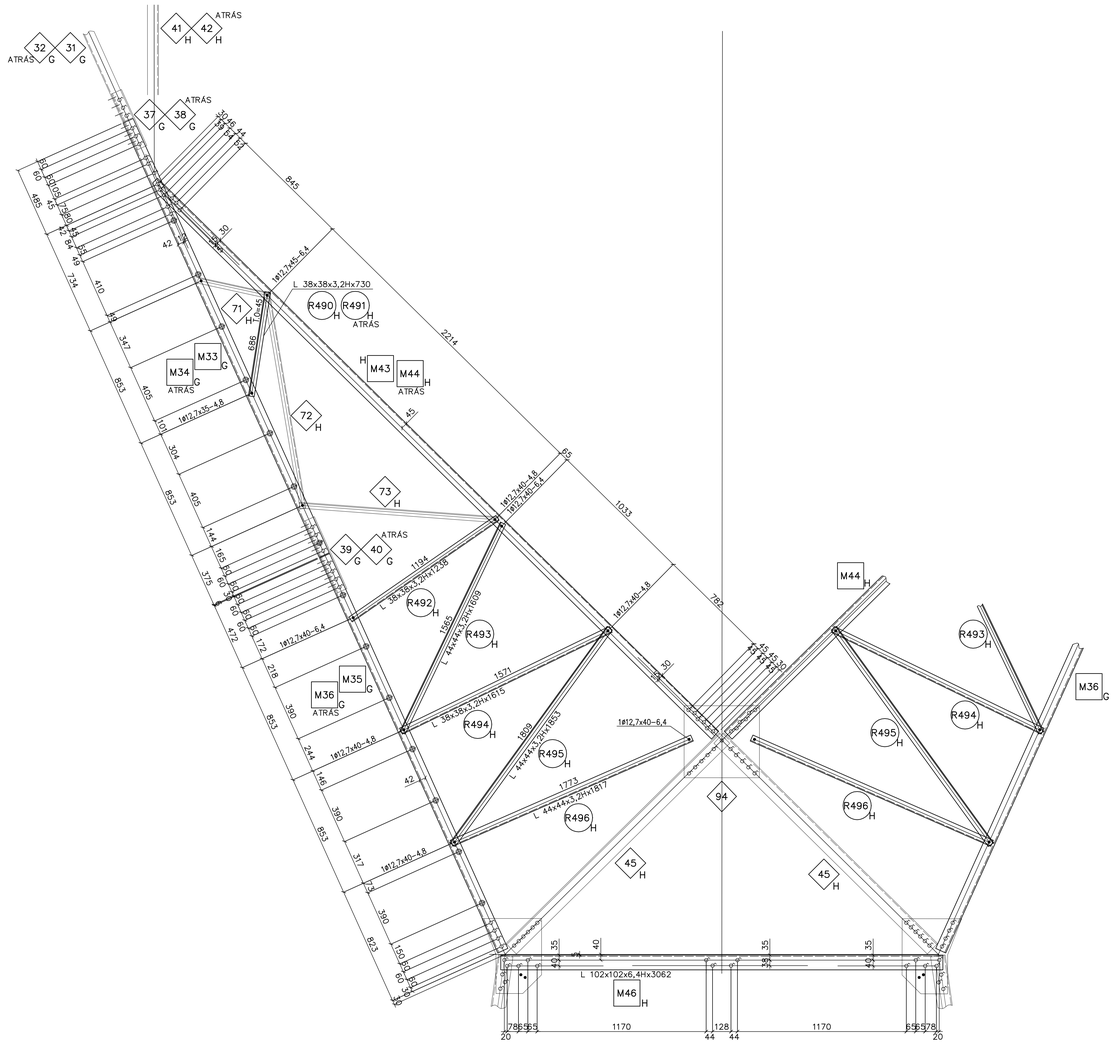
REFORÇOS 4 e 5

DESCRIÇÃO PROJETO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO

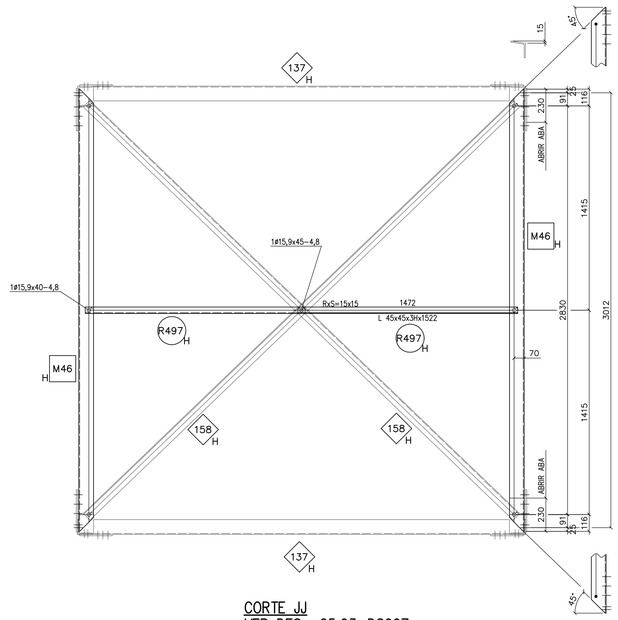
LOTE 5 – LT 230 kV

SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES – CRATO II NA SE ABAIARA

CÓDIGO PROJETO	LTNEI	Nº DESENHO	LTR01.01–230–PC–ME.EMT–0031
CLASSIFICAÇÃO	EXECUTIVO BÁSICO PADRÃO	ESCALA	1/10 – 1/15
		FOLHA	2/3
		REVISÃO	06



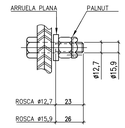
DELTA
VER DES.: 25.03-D8006
REFORÇO 6



CORTE JJ
VER DES.: 25.03-D8007
REFORÇO 7

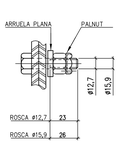
LISTA DOS MATERIAIS QUANTIDADES P/ 1 (UMA) TORRE – REFORÇO 7					
POS.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PESO(KG) UNIT.	PESO(KG) TOTAL	OBS.
R497	2	L 45x45x3Hx1522	3,18	6,36	01 RECORTE
		PESO TOTAL		6,36	
		GALVANIZAÇÃO		0,22	
		PESO TOTAL GALVANIZADO		6,58	

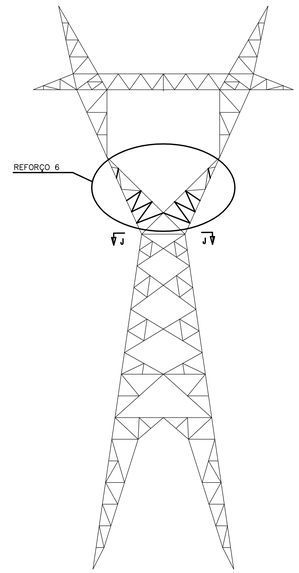
PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA REFORÇO 7	
COMPRIMENTOS \ PARAFUSOS C/ PORCAS	Ø12,7	Ø15,9
35	–	–
40	–	2
45	–	1
ARRUELAS PLANAS ESP. 4,8	–	3
ARRUELAS PLANAS ESP. 6,4	–	–
PALNUTS	–	3
PESO (KG)	–	0,60
PESO TOTAL (KG)	0,60	



LISTA DOS MATERIAIS QUANTIDADES P/ 1 (UMA) TORRE – REFORÇO 6					
POS.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PESO(KG) UNIT.	PESO(KG) TOTAL	OBS.
R490	2	L 38x38x3,2Hx730	1,33	2,66	01 RECORTE
R491	2	L 38x38x3,2Hx730	1,33	2,66	ESQ. COM POS. 490
R492	4	L 38x38x3,2Hx1238	2,25	9,00	
R493	4	L 44x44x3,2Hx1609	3,43	13,72	
R494	4	L 38x38x3,2Hx1615	2,94	11,76	
R495	4	L 44x44x3,2Hx1853	3,95	15,80	
R496	4	L 44x44x3,2Hx1817	3,87	15,48	
		PESO TOTAL		71,08	
		GALVANIZAÇÃO		2,49	
		PESO TOTAL GALVANIZADO		73,57	

PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA REFORÇO 6	
COMPRIMENTOS \ PARAFUSOS C/ PORCAS	Ø12,7	Ø15,9
30	–	–
35	–	–
40	28	–
45	4	–
ARRUELAS PLANAS ESP. 4,8	16	–
ARRUELAS PLANAS ESP. 6,4	16	–
PALNUTS	32	–
PESO (KG)	3,61	–
PESO TOTAL (KG)	3,61	





CORTE JJ

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos ø12,7 – Furos ø14,3 – A=22
- Parafusos ø15,9 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos ø19,1 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos Degraus ø15,9 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

A P/ Treliça

NOMENCLATURA DE RECORTES

TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS		
ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
12,7	3,0	4,5
15,9	7,5	11,5
19,1	13,0	22,0

A21s_ADR2451-D3002 25.03-D8006 25.03-D8007	NOTAS GERAIS PARTE SUPERIOR COMUM PARTE SUPERIOR COMUM, VISTAS B, C, D, E, F, H – CORTES GG, II, JJ
NÚMERO	TÍTULO
	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO
05	APROVADO	10/07/26	MICHAEL RODRIGUES	RANNA PEIXOTO
05B	ACRESCENTADO DETALHAMENTO POS. R512	30/06/26	MICHAEL RODRIGUES	RANNA PEIXOTO
05A	ACRESCENTADO POS. R512	12/06/26	MICHAEL RODRIGUES	RANNA PEIXOTO
04	APROVADO	08/06/26	MICHAEL RODRIGUES	RANNA PEIXOTO
04A	REVISÃO EDITORIAL	29/05/26	FLAVIO SIQUEIRA	RANNA PEIXOTO
03	APROVADO	25/05/26	MICHAEL RODRIGUES	RANNA PEIXOTO
03A	CONFORME RELATÓRIO DE PRÉ MONTAGEM	01/05/26	FLAVIO SIQUEIRA	RANNA PEIXOTO
02	APROVADO	19/02/26	MICHAEL RODRIGUES	RANNA PEIXOTO
02A	REVISÃO DE PARAFUSOS E INCLUSÃO DE ESQUEMA	24/01/26	FLAVIO SIQUEIRA	RANNA PEIXOTO
01	APROVADO	18/12/25	MICHAEL RODRIGUES	RANNA PEIXOTO
01A	INCLUSÃO REFORÇO 0	16/12/25	ARTHUR ALMEIDA	MICHAEL RODRIGUES
00	APROVADO	27/11/25	MICHAEL RODRIGUES	RANNA PEIXOTO
00C	CONFORME COMENTÁRIOS	18/11/25	MICHAEL RODRIGUES	RANNA PEIXOTO
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	05/11/25	MICHAEL RODRIGUES	RANNA PEIXOTO
00A	EMISSÃO INICIAL	24/09/25	FLAVIO SIQUEIRA	RANNA PEIXOTO

Nº DR (DISTLE): A21s_ADR2451-D3004

PROPRIEDADE: Eletrobras – SPE Nova Era Integração Transmissora S.A.

AUTORIA: CR CONSTRUÇÃO

APROVAÇÃO: HENRIQUE GONTIJO RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA 108382/MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LOTE 05 – ANEEL 01/2024

DESCRIÇÃO DESENHO: TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO A21s

REFORÇOS 6 e 7

DESCRIÇÃO PROJETO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO

LOTE 5 – LT 230 kV

SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES – CRATO II NA SE ABAIARA

CÓDIGO PROJETO	LINEI	FORMATO	A0	Nº DESENHO	LTR01.01-230-PE-ME.DMT-0031
ELABORADO POR: CRISTOVÃO BISPO PADRÃO		ESCALA	1/10 – 1/75	FOLHA	3/3
				REVISÃO	05